

Problem ve Amaç

Bu proje, öğrencilerin akademik başarı riskini tahmin etmek amacıyla geliştirilmiştir. Sistem öğrencinin yaş, birinci dönem notu (G1), ikinci dönem notu (G2) ve devamsızlık bilgilerini kullanarak final notunu (G3) tahmin eder ve risk seviyesini gösterir.

Geliştirilen Ürün

Python tabanlı bir karar destek sistemi geliştirilmiştir. Kullanıcı Streamlit arayüzü üzerinden öğrenci bilgilerini girer. Sistem tahmini G3 notunu hesaplar ve öğrencinin düşük, orta veya yüksek risk grubunda olup olmadığını gösterir. Ayrıca SHAP yöntemi ile model kararlarının açıklaması sunulur.

Kullanılan Yöntem ve Teknolojiler

Projede UCI Machine Learning Repository öğrenci performans veri seti kullanılmıştır. Veri ön işleme işlemleri Pandas ile gerçekleştirilmiştir. Kategorik değişkenler Label Encoding yöntemi ile sayısal hale getirilmiştir. Linear Regression ve Random Forest modelleri karşılaştırılmış, daha düşük hata değeri verdiği için Random Forest modeli seçilmiştir. Arayüz Streamlit ile geliştirilmiş, SHAP kütüphanesi kullanılarak model kararları açıklanmıştır.

Test Sonucu

Sistem farklı öğrenci senaryoları üzerinde test edilmiştir. Düşük, orta ve yüksek risk durumları için örnek girişler denenmiş ve modelin mantıklı tahminler ürettiği gözlemlenmiştir. Sonuçlar README dosyasında ekran görüntüleri ile gösterilmiştir.

Değerlendirme

Projenin güçlü yönü, yalnızca tahmin yapmakla kalmayıp SHAP kullanarak kararların nedenlerini de açıklayabilmesidir. En önemli sınırlılığı ise az sayıda değişken kullanılması ve kullanılan veri setinin az boyutlu olmasıdır. Gelecekte daha büyük veri setleri kullanılarak daha çok öğrenci özelliği eklenip model geliştirilebilir ve web ortamında yayınlanabilir.